

Schedule Tasks

يعني ازاي اعمل جدول زمني أو احدد مدة زمنية معينة
ال Tasks اللي كنت بنفذها آفالي ال System هو اللي بنفذها
بشكل automatic

عشان يسهل إدارة ال System ويكون Fully automated
لازم يكون عندي مرحلتين

- 1- أكتب واحد فيها ال Tasks
 - 2- احدد مواعيد التنفيذ
- Script schedule

لو ال Task اعتمدت على العنصر البشري في احتمال
يحصل مشكلة / ممكن ينسى / يستقيل / يموت
الأفضل أفليها automated أول لما يجيب الميعاد ال System بنفذ ال Task

Schedule Tasks ليها شروط عوامان

- 1- احدد ال Task اللي هتتفد
- 2- احدد الوقت
- 3- ال Task هتكرر ولا لا

Schedule Tasks

at

Crontab

لو مكانيا Task ومكانيا مكان
بس هنفذها لمرة واحدة
هو ذا دور ال at اكتب ال Task
احد مكان التنفيذ فقط
ال Service المسؤولة عن
تنفيذ ال Task لما الحاد ييجي
الأمر ← **atd**

لو مكانيا Task ومكانيا مكان
وهنفذها أكثر من مرة
هو ذا دور ال Crontab
اكتب ال Task واحد الحاد
واحد عدد التكرار
ال Service المسؤولة عن
تنفيذ ال Task لما الحاد ييجي
الأمر ← **crond**

بيتم حفظ الأمر في
/var/spool/at/≡
في ال at لما ال user
يكتب Task مكانية بيبي
كل Task ملف

بيتم حفظ الأمر في
/var/spool/cron/≡ ← user
← مكان
في ال cron لما ال user
يكتب Task مكانية ..
بيبي فيه ملف خاص بيبي
فيه كل ال Task الخاصة
بـ user مكان

ال Cron مرتبطة بعد ال user
ال at مرتبطة بعد ال Task

ال at

الامر ← at time + date
at > Task 1 لما ينزل سطر Termined
at > Task 2 بيبدأ Task جديدة خاصة
at > Ctrl + D لما أخرج بيها

Schedule Tasks

at
↓

Delete

at -d ID

Check

at -c ID

list

at -l

List task

at -c 1

Cron

Schedule Tasks

at

- # أول حاجة أنا أكد ان ال Service شغالة
- # موجودة في ال Start up
- # اعرض حالة ال at ← systemctl status atd
- Active running. enabled.
- # ال at معناها ان القدرة على مراجعة ال Syntax يعني
- لو كتبت الأوامر بتاعتك غلط هتتفد زي ما هي
- # هتتفد اذبالى من ال Permission

الوقت بيحدد على اساس توقيت ال System
ممكن يكون ال Server في امريكا

الخطوات

- كتابة أمر date عشان يظهر وقت ال Server
- الأمر 03:53pm at كذا دا بنظام
- ال Pm/am يبقى لازم أكتب am/Pm لو همشي على نظام
- ال 24 يبقى مش محتاج أكتب Pm على طول 15:53
- هتفتح Terminal الخاصة بـ at كل سطر يمثل أمر

عشان الشوف تفاصيل ال Task بكتب at -C 1
رقم ال Task

عشان الشوفها هتلاقى معلومات كبير هتتنزل تحت خالص
هتلاقى { -- :\$SHELL } تحتها على طول هتلاقى
الأوامر اللي كتبتها

#

Schedule Tasks

at

لوعاين اعمل Task تنفيذ بتاريخ معين شهر 7 سنة 2024
at 03:54 pm 28 Jul 2024

لوهكتيش السنة وتلقائي هيكل Task في نفس السنة

لوعاين اعرف تفاصيل عن التواريخ Cal 7 2024
كما اننا فتحت ال Calendar على شهر 7

لوعاين افتح ال Calendar على سنة معينة Cal 2025

اقدر افتح واشوف ال Calendar من 1 ميلادي وانت طالب

عشان استعلم عن الملفات نفسها بتاعة ال Tasks
ls /var/spool/at/ a0000401adee02
a0000501b5f8c2

عشان نعرف ال Job الخاصة برقم معين
ال System بيقدريخزن لحد 5 ارقام رقم ال Job 500005

عشان نعدل على ال Tasks لازم ندخل جوا الملف
Vim /var/spool/at/a0000401adee02

• Delet Job
at -d ID

• Check
at -c ID

• List
at -l

• list Tasks
at -c 1



Schedule Tasks

Crontab

امر e - Crontab بيكمل حاجتين لو انت اول مرة تبدأ تكمل Job تلقائي من عند Create File ويفتح الملف بتاع ال user الخاص بك

لو انت عندك ملف قبل كذا وعاليز تضيف Job جديدة هيفتح الملف الخاص بك

min (0-59)	hour (0-24)	day of month (1-(30/31)) على حسب الشهر سواء 30 يوم أو 31 يوم sun Mon	month (1-12) مممكن استغنى الحروف Jan Feb	day of Week (0-12) 0 = يوم الأحد	Task
---------------	----------------	--	---	--	------

بيتم تحديد السنوات عن طريق ال month + day + month + week

عاليز انفذ Task سنة 2024 شهر 3 يوم 21
اليوم مش بيكرر غير كل 6 سنين بالتالي تقدر تحط مثلا
يوم في سنة 2030 وبيكرر 2036

• انت لو مش عاليزها تتكرر 2036 اعمل Task تحذفها
بعد ما تشتغل

Scheduled Tasks

Crontab

min	hour	Day of month	month	Day of Week	Tasks
30	18	*	*	*	Task ①
30	18	*	*	Fri	Task ②
30	18	1	*	*	Task ③
30	18	21	3	*	Task ④
30	18	*	*	Fri, sun	Task ⑤
30	18	*	*	Fri, tue	Task ⑥
1-10	*	*	*	*	Task ⑦

- ① Task يعمل في نصف اليوم
- ② Task يعمل كل ساعة
- ③ Task يعمل كل يوم 1 في الشهر
- ④ Task يعمل كل شهر 3 يوم 21 ودي هـ
- ⑤ Task يعمل يوم جمعة ويوم الأحد
- ⑥ Task يعمل من يوم الجمعة إلى يوم الثلاثاء
- ⑦ Task يعمل من الدقيقة 1 إلى 10

التكرار سيكون في حالة وضع الـ * في الخانة
مثلاً عايز أكرر الـ Task كل يوم بين هروب في فانة
Day of month واحد علامة *

لعرض محتوى الـ file بناسي - Crontab

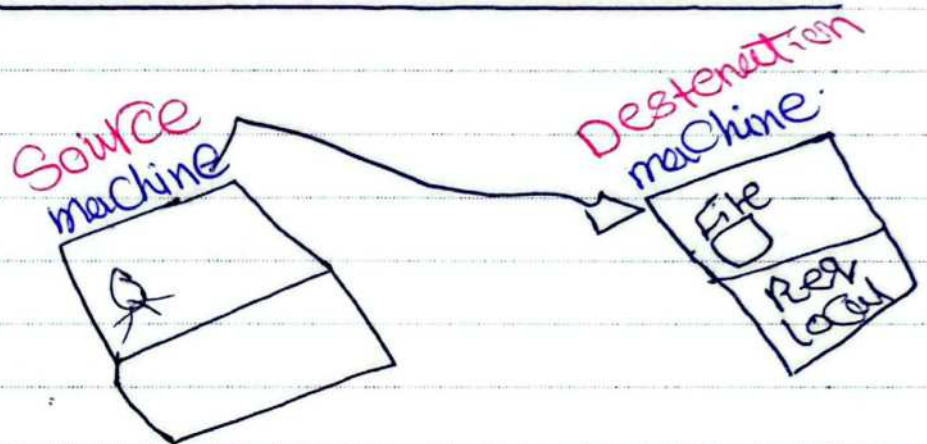
لوانك Root وعاز تشوف Files لمستخدم ثاني

Crontab -u Yousef

جود نیٹ ورک فیہ العلم نشأت
 أنت جميل

Firewall

- * Network Security Layer
- * Packet Filtering
- * Apply Rules
- * Default Rule (Deny All)



نوعين اهمي الملف بتاعيا على طول العمل Permission
 بيت لود عايز ينفذ على ال File بتاعيا من Machine
 مختلفة هل هيسر منه من الدخول؟ NO

في عندها نوعين من ال Req

Local

Remote

بيكون من نفس
 Machine ال

بيكون من
 Machine خارجية

- معني انه حاجة تتبع من Machine مختلفة يعني هيبقى Packet
 # مكونات ال Packet الأساسية

Destination Port

Source Port

Protocol

Destination IP

Source IP

كل المكونات دي ال Permission متعلقة

و دا دور ال Firewall حماية على مستوى ال Network

FireWall

لو في Packet من يوسف رامة ل محمد بعد Firewall
يمنعها أو يسمح بمرورها على حسب ال Config Rule
اللي انا كاتبها

لو في Packet من a ل b ومن موجهة في ال Rule
أي حاجة تمنع a أو b
في حاجة اسمها default rule
أي حاجة ملهاش Rule امنعها
قاعدة في ال Security الأساس دايما المنع

Config file: /etc/firewall/zones/Public.xml
Yousef.xml
ال Public.xml عبارة عن ال default Rule
القدر اضيف ملفات فيها Rules

ازاى اضيف ملف
ال Rule تكون دائمة

* firewall-cmd --permanent --new-zone=Yousef
كتر انشاء ملف Yousef.xml
محتاجين بعدها نعمل reload ال service

firewall-cmd --reload
لو عايز افلي ال default Rule تكون ملف Yousef.xml
firewall-cmd --set-default-zone=Yousef

لو عايز اظهر كل ال Zones اللي عندي
firewall-cmd --get-zones

لو عايز اظرف ال default Rule
firewall-cmd --list-all

FireWall

ال FireWall بيمن على معلومات ال Packet في ال

1) جاية من عند مين
2) فضل عند X من فلان Port آي ؟

ال FireWall بيحامل فقط مع ال Ports
لأن ال data أو ال Packet بتمر من فلان ال Ports

Ports	Protocol
22	SSH
80	HTTP
53	DNS

دور ال FireWall انه يراقب ويصحي كل ال Ports عندهم 65,535

اقدر اقول لل FireWall يقفل مثلاً Service زي DNS وممكن
اكتبه رقم ال Port الرقم الأخر في التعليق
في حالة مهمة جداً

• لو انا غير ال Port بتاع ال DNS يبقى مينفعش
أقفلها وأنا بكتبه اسم ال Service لازم اكتبه رقم ال Port

لو هضيف Service في ال FireWall

• Firewall-cmd -- Permanent --add-Service=ssh
--add-Port=22/tcp

لو ال Service مش بالرقم ال default بتاعها يبقى اكتب رقم ال add-Port

لو ال Service بالرقم ال default يبقى اكتب اسم ال add-Service

لتزافد سواء ال Service tcp/udp لو ال Service شغالة على اثنين
بيشكها مرة tcp ومرة ال udp

المنه
الخضارة

FireWall

• Firewall-cmd --Permanent --add-Port=1000/tcp
--add-Port=4000/udp

- ممكن ايضا اكثر من Port
- ميفيش اعل Mix بين add service و addPort

• Firewall-cmd --Permanent --add-Service=dns
--add-Service=ssh

لو عايز حد معين هو اللي يبيحت للعالمين بتاعتي

FireWall-cmd --Permanent --add-Source=10.0.0/24
- كذا انا فقت Supernet يقربو بيكتوا Req

لو عايز اضيف شخص واحد

FireWall-cmd --Permanent --add-Source=192.168.2.10/32

لو انا عندي Zone تانية بس مقفولة لكن عايز اجهز فيها
شوية Roles عشان تكون جاهزة لو انا فقت لا Zone

FireWall-cmd --Permanent --add-Port=1000/tcp --Zone=youself
- كما تسم بنجاح كل اللي علناه فقتا اسم ال Zone في الآخر

لو انا عايز ادخل على ملفا /youself.xml بدل ما اكتب اوامر
اكتب بشكل مباشر في الملف
كلا اذقت Service

<Port Port="4000" Protocol="udp"/>
<Source address="172.16.5.0/24"/>

افقتا Port
افقتا

الخطوة

8 Firewall

firewall-cmd --Permanent --remove-service=dns
--remove-service=http

كما أننا حذفنا Service من الـ Command line

لو عايز احذفها ممكن من الـ Config-file مجرد ما بحذف
السطر بتاع الـ Service الحو لنوع بيتغير

SE Linux

Security Enhanced Linux

اللي عمل ال SE Linux شركة الأمن القومي الأمريكي (NSA)

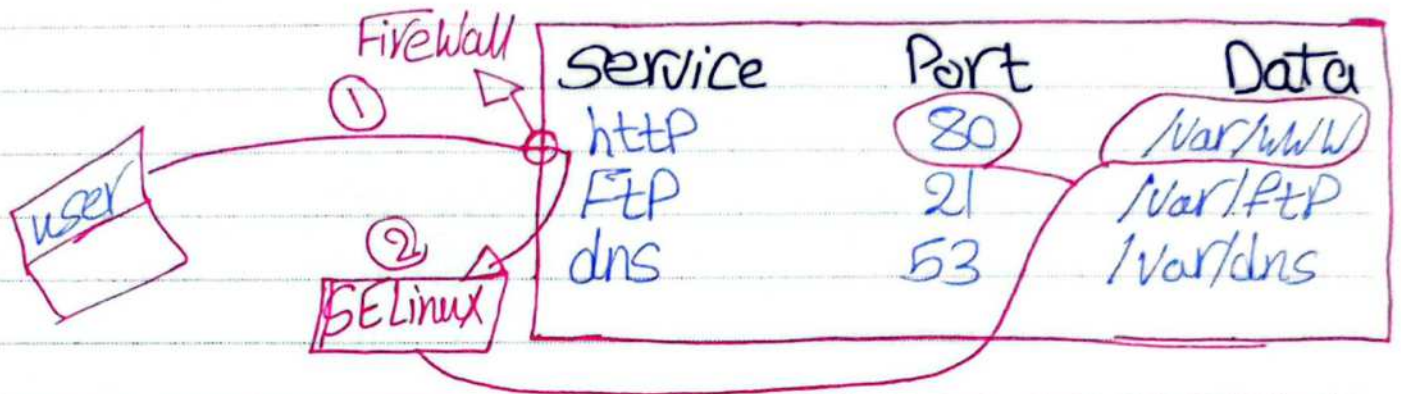
- حصل زمان عليه افتراق وفي وقتها مكنتش في حاجة اسمها
ال Packet تدفل السيرفر وتنفك براحتها أو عملها توجيه
بالتالي اخترعوا ال SE Linux بعد لما اتكلموا

علوا ال SE Linux دورة ان هو يحدد لكل Req = Access
أي بالقيود ومينفذش يخرج عنه
- لو في Package راحة ل Port 80 متروست غير ل Port 80

ال Kernel هو الوسيط بين ال H.W و ال S.W
بالتالي أي Req بيروح لا Kernel وبعدها يوصلها لا S.W
- قالوا احنا عايزين نحدد حاجة تتابع أي Req قبل ما تروح
لا Kernel وتتوزع ضافوا بقى ال SE Linux
- فكرة ان احنا نمنع العملية انها توصل لا H.W يعني هتمنع

طيب ال SE Linux هيعرر بنا؟ على أي ال Req تشغل في أي
- عن طريق ال Labels ← Security Context

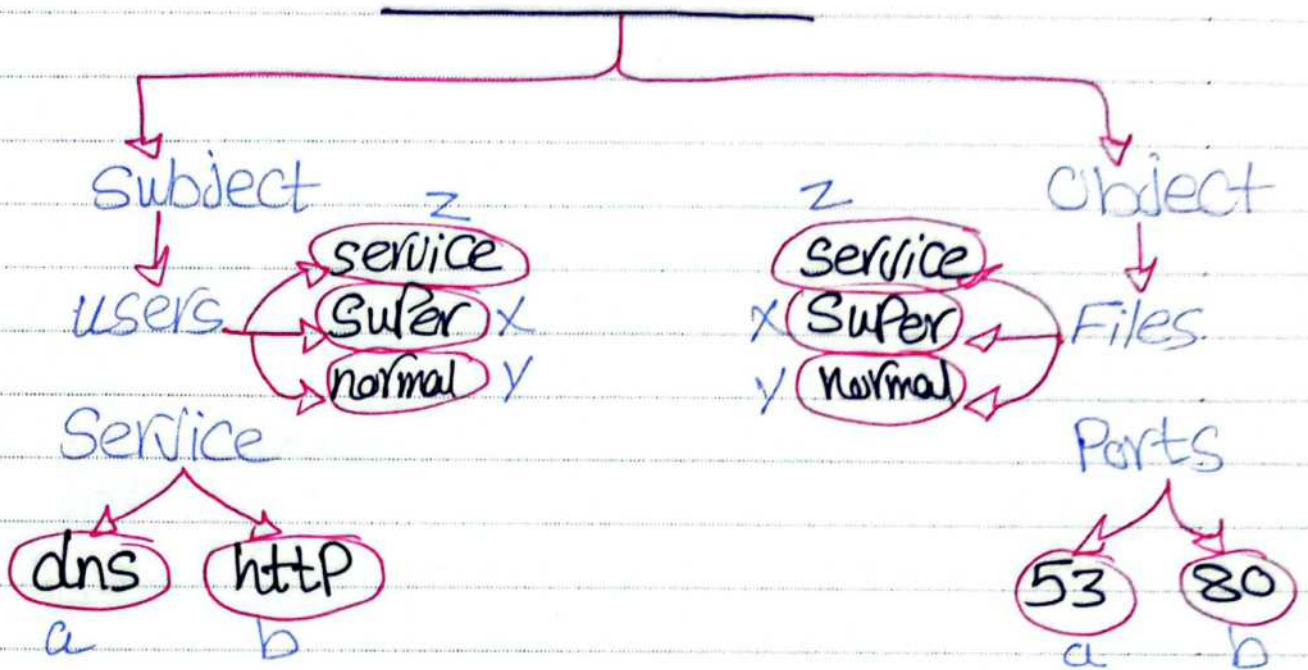
SE Linux



① **FireWall** بال **SE Linux** وهيتم تصويبة لل **SE Linux** ويبلغ ال **SE Linux** ان ال **Req** دخل عبر **Port 80** ساعتها ال **SE Linux** فيجعل مسار لل **Req** لروح بس لل **Service** بتاعة **Port 80**

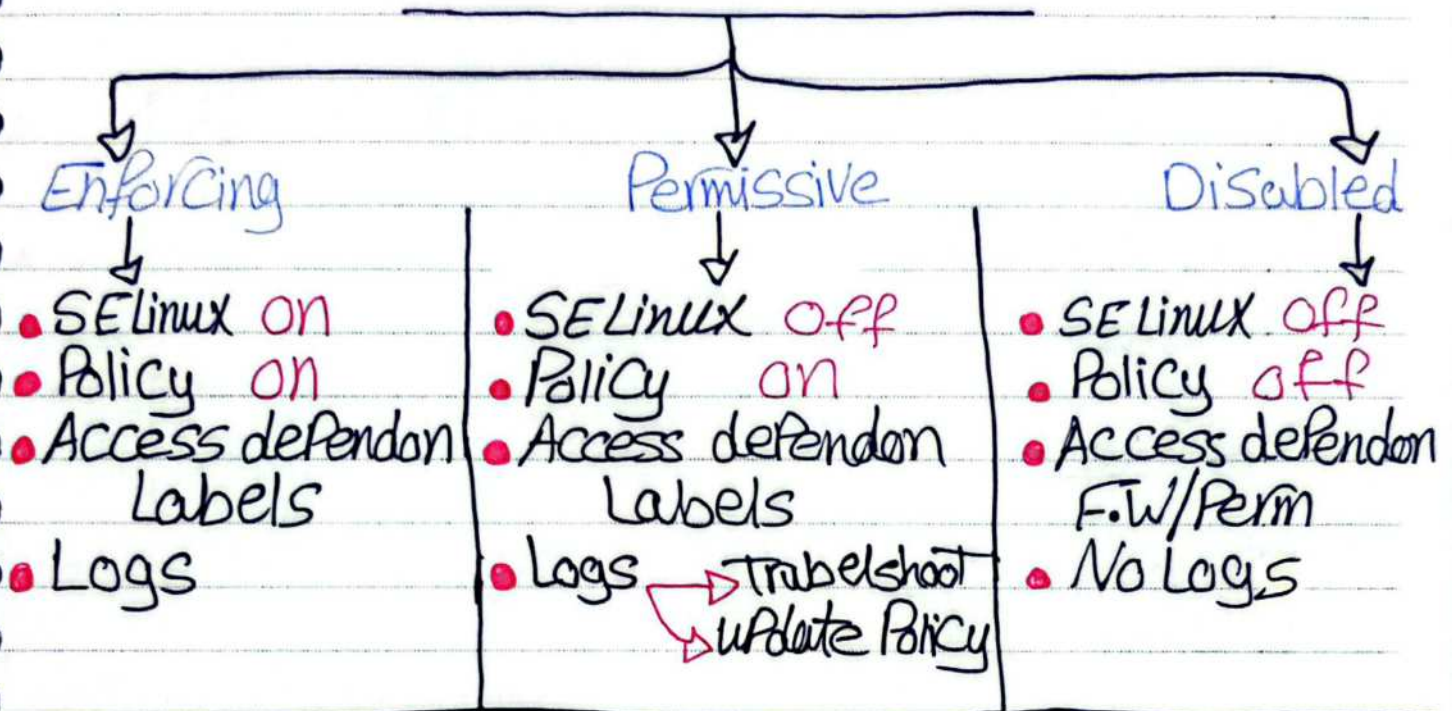
② بيقرر يحدد المسار عن طريق ال **Labels** وهي عبارة عن رمز مميز لل **Service** بيتم استخدامه عشان لما في **Req** يحاول ليفل مثله على في **Service** تانية بيمنع من خليك الرمز الحمين دا يبقى لازم يخرج ويصير **Req** مرة تانية على **Port** المناسب

SE Linux



کیا اناربطہ کے Subject اور Object کے درمیان
 Labels استعمال کیے جاتے ہیں؟
 Ref

SE Linux modes



ال Enforcing الحالة الطبيعية ال SELinux تشغيل
ال Disabled الحالة لا SELinux مثل تشغيل

ال Permissive حالة خاصة لو انا بعمل update ال Policy لازم اوقف ال SELinux وانا بعمل update ممكن يعمل مشكلة ال SELinux لأن ال SELinux بيافد ال data بتاعة هن ال Policy بالتالي لو ال Policy حصل فيه مشكلة ال SELinux هيقف كل انواع ال Access ساعتها ال OS هيقف

- ال Trubelshoot لازم يكون ال SELinux مثل تشغيل
عشان اقدر اتمرك برامتي جوا ال System واهوف كل ال service وممكن

- ضروري جداً يكون في Logs لأن وارد جداً يعمل مشكلة أو اتسبب في مشكلة محتاج اهوف ال Logs باستمرار وانا بحتاج المشاكل ويعمل Trubel/Shoot

SELinux

امر `getenforce` بيعرفنا ال `SE` على أي `mode`

• `setenforce 0` # لو عايز ابدل بين ال `modes` أمره
كدا هيروح ال `mode` ال `Permissive`

• `setenforce 1` كدا هيروح ال `mode` ال `Enforcing`

طيب لو عايز اعمله على `mode` ← `disable`
لازم ادخل على ال `Config File`

`Vim /etc/selinux/config`

هتتزل تحت هتلاقى `SELinux=enforcing` حال ال `default`
هتغيره و نكتب `disabled` بعد التغيير لازم اعمل `Restart`

- أمر `sestatus` بيوري حالة ال `SE`
• في حاجتين مهمين جداً

`Current mode:` - حالة ال `SE` الحالية

`Mode from Config file:` - حالة ال `SE` بعد ال `Restart`

التغيير ال `mode` من خلال ال `Command Line` بيكون
مؤقت لكن التغيير من ال `Configfile` بيكون دائم
وبيبقى ال `default`

SE Linux

ازای اعرف ال Labels هن خلال امر
هتلاقى ال Label عبارة عن كلمة مثلك ال home direct
ال Label بتاعها admin_home_t

دا ال Label لملفات ال mail
السمات mail_Spool

ازای اغیر Chcon + admin_home_t /var/mail/You/Lable
يبقى كذا فليت الملف بتاع Youset يكون ال Lable بتاعه
Admin_home_t

- كذا ال Service mail هتقدرش Access ال File دا
- لوفى كمان User جاي هن خلال ال mail هتقدرش
يشوف ال File نوعى غيرت ال Lable
خليص فقط الويد اللى لقد يشوف ال File بتاع Youset
ال Admin فقط اللى لقد يشوف

Semanage Port -l بي عمل List لكل ال Port
بال Lable بتاعتها

ازای اغیر ال Port مثلك بدل ما SSH Service تشتغل على 22
تشتغل على 10000
Semanage Port -a -t ssh_Port -t 10000 -P tcp
لما تعمل List هتلاقى ال SSH شغال على 22 و 10000 لأن الأساسى
الياهو Port 22 مش بيتغير دا بيكون ثابت

لو عايز اوقف 10000 Port
Semanage Port -d -t ssh_Port -t 10000 -P tcp